高校3年・受験生　CT-SCI-U02　理科基礎　生物基礎・地学基礎

問題プリント 理科基礎　生物基礎・地学基礎　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：CT-SCI-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の特徴と遺伝子：細胞周期と DNA の複製、DNA の塩基の相補性、酵素のはたらきを説明できること HS-BIOB-U01
- ヒトの体の調節：血糖濃度の調節（インスリン・グルカゴン）と糖尿病のしくみを説明できること HS-BIOB-U02
- 地球のすがたと活動：P 波・S 波と初期微動継続時間、大森公式を使って震源距離を求められること HS-EARB-U01
- 大気と海洋・宇宙：飽和水蒸気量と湿度・露点、断熱変化による雲の発生、年周視差と恒星までの距離を理解していること HS-EARB-U02

授業前の確認

- 細胞周期・DNA の構造、血糖濃度の調節、光合成と呼吸の関係を説明できる（生物基礎）。
- P 波・S 波と大森公式、飽和水蒸気量と湿度、年周視差の意味を説明できる（地学基礎）。
- 割合・比例の計算と、表やグラフから値を読み取ることができる。

発展・応用への接続

- 理科　論述・計算問題：二次試験の理科では、実験の設計（対照実験）や資料の解釈を、根拠を示した論述として書き切る力が求められる SS-SCI-U01
- 理科基礎　物理基礎・化学基礎：同じ理科基礎の試験で、物理基礎・化学基礎の実験考察にも「変数の制御・対照・仮説の検証」の同じ考え方を使う CT-SCI-U01
- 数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質：データの分析（散布図・相関）で、測定値の傾向を読み取り仮説を評価する力がそのまま生きる CT-MATH1A-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 P 波の速さを 6.0 km/s、S 波の速さを 3.5 km/s とする。初期微動継続時間が 4.0 秒であった観測点に、S 波が届いたのは地震発生の何秒後か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 P 波の速さを 7.0 km/s、S 波の速さを 3.5 km/s とする。震源距離が 240 km の観測点での初期微動継続時間は何秒か。答えは有効数字2桁で求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 P 波の速さを 5.0 km/s、S 波の速さを 3.0 km/s とする。初期微動継続時間が 10.0 秒であった観測点に、S 波が届いたのは地震発生の何秒後か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 P 波の速さを 6.0 km/s、S 波の速さを 4.0 km/s とする。震源距離が 42 km の観測点での初期微動継続時間は何秒か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 ある生物の二本鎖 DNA を調べると、全塩基数に占めるアデニン（A）の割合は 34 % であった。シトシン（C）の割合は何 % か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-06 ある二本鎖 DNA の一方の鎖（鎖Ⅰ）の塩基の割合は、A が 32 %、T が 20 %、G が 18 %、C が 30 % であった。もう一方の鎖（鎖Ⅱ）における C の割合は何 % か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-07 ある細菌の二本鎖 DNA では、G と C の割合の和が全塩基の 36 % であった。この DNA に含まれるチミン（T）の割合は何 % か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-08 4000 塩基対からなる二本鎖 DNA があり、全塩基に占める A の割合は 32 % である。この DNA に含まれる G の数は何個か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-09 血糖濃度の調節を調べる実験で、「インスリンには血糖濃度を下げるはたらきがある」という仮説を確かめたい。インスリン溶液を注射した動物と比べる対照として最も適当なものを選びなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　何も注射せずに、えさを多く与えた動物

イ　インスリンを含まない同じ量の溶液（溶媒のみ）を注射した、同じ条件の動物

ウ　グルカゴンを注射した動物

エ　インスリンの量を2倍にして注射した動物

A-10 オオカナダモを入れ、息をふきこんで緑色にした BTB 溶液の試験管に光を当てると、溶液は青色になった。「青色になったのはオオカナダモの光合成によって二酸化炭素が減ったためである」と結論するために必要な対照実験として最も適当なものを選びなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　オオカナダモの量を2倍にした試験管に光を当てる

イ　BTB 溶液を使わず、水だけにオオカナダモを入れる

ウ　オオカナダモを入れずに、同じ BTB 溶液の試験管に同じ条件で光を当てる

エ　オオカナダモを入れた試験管を、より強い光に当てる

A-11 光の強さと光合成速度の関係を調べるため、植物の葉に当てる光の強さを変えて二酸化炭素の吸収速度を測定する。この実験でそろえるべき条件として最も適当なものを選びなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　測定ごとに異なる種類の植物を使うこと

イ　葉に当てる光の強さ

ウ　二酸化炭素の吸収速度

エ　温度と空気中の二酸化炭素濃度

A-12 だ液がデンプンを分解することを確かめるため、デンプン溶液にだ液を加えて 40 ℃ に保ち、10 分後にヨウ素液を加えると色が変化しなかった。必要な対照実験として最も適当なものを選びなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　だ液を加えたデンプン溶液を 80 ℃ に保つ

イ　だ液の代わりに同じ量の水を加え、同じ温度・時間で保った後にヨウ素液を加える

ウ　デンプン溶液の濃度を半分にして、だ液を加える

エ　だ液を加えた直後にヨウ素液を加える

A-13 見かけの等級が -1 等の恒星 X と 4 等の恒星 Y がある。恒星 X は恒星 Y の何倍明るく見えるか。ただし、5 等級の差が明るさ 100 倍の差に当たるものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-14 ある恒星を半年ごとに観測し、年周視差が 0.125″ と求められた。この恒星までの距離は何パーセクか。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-15 同じ経線上にある2地点 A、B（距離 600 km）で、同じ日の南中時に太陽の高度を測ると、その差は 5.4° であった。地球を球とみなすと、地球の全周は何 km か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-16 見かけの等級が 0 等の恒星 X と 15 等の恒星 Y がある。恒星 X は恒星 Y の何倍明るく見えるか。ただし、5 等級の差が明るさ 100 倍の差に当たるものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-17 タマネギの根端の細胞を固定・染色して観察したところ、観察した 500 個の細胞のうち 100 個が分裂期であった。細胞周期の長さを 16 時間とすると、分裂期に要する時間は何時間か。ただし、細胞は非同調的に分裂しているものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18 タマネギの根端の細胞を観察すると、分裂期の細胞が 32 個、間期の細胞が 368 個であった。細胞周期の長さが 24 時間のとき、間期の長さは何時間か。ただし、細胞は非同調的に分裂しているものとする。答えは有効数字3桁で求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-19 タマネギの根端の細胞を固定・染色して観察したところ、観察した 400 個の細胞のうち 20 個が分裂期であった。細胞周期の長さを 24 時間とすると、分裂期に要する時間は何時間か。ただし、細胞は非同調的に分裂しているものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-20 培養したヒトの細胞を観察すると、分裂期の細胞が 10 個、間期の細胞が 190 個であった。細胞周期の長さが 24 時間のとき、間期の長さは何時間か。ただし、細胞は非同調的に分裂しているものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 気温 30 ℃ の空気 1 m³ に 11.5 g の水蒸気が含まれている。表を用いて、この空気の湿度は何 % か求めなさい。整数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

気温と飽和水蒸気量

気温 [℃]	飽和水蒸気量 [g/m³]
10	9.4
15	12.8
20	17.3
25	23.1
30	30.4

解答

B-02 気温 25 ℃、湿度 90 % の空気 100 m³ を 20 ℃ まで冷やした。このとき凝結して水滴になる水は何 g か。表を用いて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

気温と飽和水蒸気量

気温 [℃]	飽和水蒸気量 [g/m³]
10	9.4
15	12.8
20	17.3
25	23.1
30	30.4

解答

B-03 気温 30 ℃ の空気 1 m³ に 8.0 g の水蒸気が含まれている。表を用いて、この空気の湿度は何 % か求めなさい。整数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

気温と飽和水蒸気量

気温 [℃]	飽和水蒸気量 [g/m³]
10	9.4
15	12.8
20	17.3
25	23.1
30	30.4

解答

B-04 気温 20 ℃ の空気 1 m³ に 12.8 g の水蒸気が含まれている。表を用いて、この空気の湿度は何 % か求めなさい。整数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

気温と飽和水蒸気量

気温 [℃]	飽和水蒸気量 [g/m³]
10	9.4
15	12.8
20	17.3
25	23.1
30	30.4

解答

B-05 海抜 0 m の地点 A で気温 18 ℃ の空気塊が山の斜面に沿って上昇し、高さ 1000 m で雲が発生しはじめた。空気塊はそのまま山頂（高さ 1500 m）まで雲をつくりながら上昇し、山頂で雲が消えた後、反対側の斜面を海抜 0 m の地点 B まで下降した。雲が発生していないときの気温の変化を 100 m あたり 1.0 ℃、雲が発生しているときを 100 m あたり 0.5 ℃ とする。地点 B での空気塊の温度は何 ℃ か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-06 海抜 0 m の地点 A で気温 18 ℃ の空気塊が山の斜面に沿って上昇し、高さ 1000 m で雲が発生しはじめた。空気塊はそのまま山頂（高さ 2000 m）まで雲をつくりながら上昇し、山頂で雲が消えた後、反対側の斜面を海抜 0 m の地点 B まで下降した。雲が発生していないときの気温の変化を 100 m あたり 1.0 ℃、雲が発生しているときを 100 m あたり 0.5 ℃ とする。地点 B での空気塊の温度は何 ℃ か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 海抜 0 m の地点 A で気温 15 ℃ の空気塊が山の斜面に沿って上昇し、高さ 500 m で雲が発生しはじめた。空気塊はそのまま山頂（高さ 2000 m）まで雲をつくりながら上昇し、山頂で雲が消えた後、反対側の斜面を海抜 0 m の地点 B まで下降した。雲が発生していないときの気温の変化を 100 m あたり 1.0 ℃、雲が発生しているときを 100 m あたり 0.5 ℃ とする。地点 B の気温は地点 A より何 ℃ 高くなるか。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 海抜 0 m の地点 A で気温 20 ℃ の空気塊が山の斜面に沿って上昇し、高さ 500 m で雲が発生しはじめた。空気塊はそのまま山頂（高さ 2000 m）まで雲をつくりながら上昇し、山頂で雲が消えた後、反対側の斜面を海抜 0 m の地点 B まで下降した。雲が発生していないときの気温の変化を 100 m あたり 1.0 ℃、雲が発生しているときを 100 m あたり 0.5 ℃ とする。地点 B での空気塊の温度は何 ℃ か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 非同調的に分裂している培養細胞 200 個について、細胞1個あたりの DNA 量を測定したところ、表のようになった（DNA 量 2 の細胞 80 個）。細胞周期の長さは 18 時間である。S 期の長さは何時間か。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-BIOB-U01

非同調的に分裂している細胞集団（細胞周期 18 時間）の DNA 量の分布

細胞1個あたりの DNA 量（相対値）	細胞数
2	80
2 より大きく 4 より小さい	50
4	70

解答

B-10 非同調的に分裂している培養細胞 200 個について、細胞1個あたりの DNA 量を測定したところ、表のようになった（DNA 量 2 の細胞 90 個）。細胞周期の長さは 18 時間である。このうち、S 期（DNA 合成期）の細胞に当たるものとして最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-BIOB-U01

非同調的に分裂している細胞集団（細胞周期 18 時間）の DNA 量の分布

細胞1個あたりの DNA 量（相対値）	細胞数
2	90
2 より大きく 4 より小さい	40
4	70

ア　DNA 量が 4 の細胞
イ　すべての細胞が同じ割合で含まれる
ウ　DNA 量 2 より大きく 4 より小さい細胞
エ　DNA 量が 2 の細胞

B-11 非同調的に分裂している培養細胞 1000 個について、細胞1個あたりの DNA 量を測定したところ、表のようになった（DNA 量 2 の細胞 600 個）。細胞周期の長さは 18 時間である。G_1 期の長さは何時間か。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-BIOB-U01

非同調的に分裂している細胞集団（細胞周期 18 時間）の DNA 量の分布

細胞1個あたりの DNA 量（相対値）	細胞数
2	600
2 より大きく 4 より小さい	200
4	200

解答

B-12 非同調的に分裂している培養細胞 500 個について、細胞1個あたりの DNA 量を測定したところ、表のようになった（DNA 量 2 の細胞 225 個）。細胞周期の長さは 24 時間である。G_2 期と分裂期を合わせた時間は何時間か。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-BIOB-U01

非同調的に分裂している細胞集団（細胞周期 24 時間）の DNA 量の分布

細胞1個あたりの DNA 量（相対値）	細胞数
2	225
2 より大きく 4 より小さい	100
4	175

解答

B-13 3人（X、Y、Z）にグルコース溶液を飲んでもらい、血糖濃度と血中インスリン濃度の変化を測定したところ、表のようになった（架空の資料。X の飲む前の血糖濃度は 95 mg/100 mL）。調節が正常にはたらいていると考えられる人と、その根拠の組み合わせとして最も適当なものを選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

架空の資料：グルコース溶液を飲んだ後の血糖濃度（mg/100 mL）と血中インスリン濃度（相対値）

	0 分	30 分	60 分	120 分
X の血糖濃度	95	145	125	100
X のインスリン濃度	5	45	35	10
Y の血糖濃度	115	255	305	285
Y のインスリン濃度	1	1	2	1
Z の血糖濃度	125	225	245	205
Z のインスリン濃度	8	60	70	55

ア　Y：血糖濃度の上昇に応じてインスリンが分泌され、血糖濃度がもとにもどっている

イ　Z：血糖濃度の上昇に応じてインスリンが分泌され、血糖濃度がもとにもどっている

ウ　X：血糖濃度の上昇に応じてインスリンが分泌され、血糖濃度がもとにもどっている

エ　X：インスリンが分泌されたため、血糖濃度が 0 分の値より低くなり続けている

B-14 3人（X、Y、Z）にグルコース溶液を飲んでもらい、血糖濃度と血中インスリン濃度の変化を測定したところ、表のようになった（架空の資料。X の飲む前の血糖濃度は 100 mg/100 mL）。資料から考えられることとして最も適当なものを選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

架空の資料：グルコース溶液を飲んだ後の血糖濃度（mg/100 mL）と血中インスリン濃度（相対値）

	0 分	30 分	60 分	120 分
X の血糖濃度	100	150	130	105
X のインスリン濃度	5	45	35	10
Y の血糖濃度	130	230	250	210
Y のインスリン濃度	8	60	70	55
Z の血糖濃度	120	260	310	290
Z のインスリン濃度	1	1	2	1

ア　Y：インスリンは分泌されているが、標的細胞がインスリンに反応しにくいため血糖濃度が下がりにくい

イ　X：インスリンは分泌されているが、標的細胞がインスリンに反応しにくいため血糖濃度が下がりにくい

ウ　Y：インスリンが分泌されないため血糖濃度が下がりにくい

エ　Z：インスリンは分泌されているが、標的細胞がインスリンに反応しにくいため血糖濃度が下がりにくい

B-15 3人（X、Y、Z）にグルコース溶液を飲んでもらい、血糖濃度と血中インスリン濃度の変化を測定したところ、表のようになった（架空の資料。X の飲む前の血糖濃度は 90 mg/100 mL）。調節が正常にはたらいていると考えられる人と、その根拠の組み合わせとして最も適当なものを選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

架空の資料：グルコース溶液を飲んだ後の血糖濃度（mg/100 mL）と血中インスリン濃度（相対値）

	0 分	30 分	60 分	120 分
X の血糖濃度	90	140	120	95
X のインスリン濃度	5	45	35	10
Y の血糖濃度	110	250	300	280
Y のインスリン濃度	1	1	2	1
Z の血糖濃度	120	220	240	200
Z のインスリン濃度	8	60	70	55

ア　Z：血糖濃度の上昇に応じてインスリンが分泌され、血糖濃度がもとにもどっている

イ　X：インスリンが分泌されたため、血糖濃度が 0 分の値より低くなり続けている

ウ　Y：血糖濃度の上昇に応じてインスリンが分泌され、血糖濃度がもとにもどっている

エ　X：血糖濃度の上昇に応じてインスリンが分泌され、血糖濃度がもとにもどっている

B-16 3人（X、Y、Z）にグルコース溶液を飲んでもらい、血糖濃度と血中インスリン濃度の変化を測定したところ、表のようになった（架空の資料。X の飲む前の血糖濃度は 120 mg/100 mL）。資料から考えられることとして最も適当なものを選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

架空の資料：グルコース溶液を飲んだ後の血糖濃度（mg/100 mL）と血中インスリン濃度（相対値）

	0 分	30 分	60 分	120 分
X の血糖濃度	120	220	240	200
X のインスリン濃度	8	60	70	55
Y の血糖濃度	90	140	120	95
Y のインスリン濃度	5	45	35	10
Z の血糖濃度	110	250	300	280
Z のインスリン濃度	1	1	2	1

ア　X：インスリンが分泌されないため血糖濃度が下がりにくい

イ　Z：インスリンは分泌されているが、標的細胞がインスリンに反応しにくいため血糖濃度が下がりにくい

ウ　Y：インスリンは分泌されているが、標的細胞がインスリンに反応しにくいため血糖濃度が下がりにくい

エ　X：インスリンは分泌されているが、標的細胞がインスリンに反応しにくいため血糖濃度が下がりにくい

B-17 ある植物の葉に当てる光の強さを変えて、二酸化炭素の吸収速度を測定したところ、表のようになった（光の強さ 0 のとき -3、すなわち放出）。温度は一定とする。この植物の光補償点（見かけの光合成速度が 0 になる光の強さ）はいくらか。光が弱い範囲では、吸収速度は光の強さに対して直線的に変化するものとする。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある植物の葉の光の強さと二酸化炭素吸収速度（架空の資料。負の値は放出を表す）

光の強さ（相対値）	CO_2 吸収速度（相対値）
0	-3
1	1
2	5
4	13
6	15
8	15
10	15

解答

B-18 ある植物の葉に当てる光の強さを変えて、二酸化炭素の吸収速度を測定したところ、表のようになった（光の強さ 0 のとき -2、すなわち放出）。温度は一定とする。光の強さが 6 のとき、この葉の光合成速度（二酸化炭素を取りこむ速度の総量）は相対値でいくらか。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある植物の葉の光の強さと二酸化炭素吸収速度（架空の資料。負の値は放出を表す）

光の強さ（相対値）	CO_2 吸収速度（相対値）
0	-2
1	3
2	8
4	10
6	10
8	10
10	10

解答

B-19 ある植物の葉に当てる光の強さを変えて、二酸化炭素の吸収速度を測定したところ、表のようになった（光の強さ 0 のとき -4、すなわち放出）。温度は一定とする。光の強さが 8 のとき、この葉の光合成速度（二酸化炭素を取りこむ速度の総量）は相対値でいくらか。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある植物の葉の光の強さと二酸化炭素吸収速度（架空の資料。負の値は放出を表す）

光の強さ（相対値）	CO_2 吸収速度（相対値）
0	-4
1	0
2	4
4	12
6	16
8	16
10	16

解答

B-20 ある植物の葉に当てる光の強さを変えて、二酸化炭素の吸収速度を測定したところ、表のようになった（光の強さ 0 のとき -4、すなわち放出）。温度は一定とする。この植物を、光の強さ 6 で 1 日に 14 時間照らし、残りの時間は暗黒に置いた。1 日（24 時間）あたりの二酸化炭素の吸収量の合計は、吸収速度の相対値×時間でいくらか（放出は負とする）。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある植物の葉の光の強さと二酸化炭素吸収速度（架空の資料。負の値は放出を表す）

光の強さ（相対値）	CO_2 吸収速度（相対値）
0	-4
1	0
2	4
4	12
6	14
8	14
10	14

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01　「植物の葉の気孔は、主に葉の裏側に多く分布しており、蒸散は主に葉の裏側から行われる」という仮説を、同じ大きさの葉をもつ枝を4本と、ワセリン（気孔をふさぐ）を使って検証したい。実験の設計と、仮説が正しい場合に予想される結果を述べなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-02　「BTB 溶液の色の変化は、オオカナダモの光合成と呼吸による二酸化炭素の増減で起こる」という仮説を検証するため、光を当てる条件と当てない条件を組み合わせた実験を設計し、予想される結果を述べなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-03　「ある地点の地層 A と、離れた地点の地層 B は同じ時代に堆積した」という仮説を検証したい。どのような手がかりを調べればよいかを2つ挙げ、仮説が支持される場合の観察結果を述べなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-04　「ある植物の種子は、発芽に光を必要とする」という仮説を検証する実験を設計し、仮説が正しい場合と誤っている場合のそれぞれで予想される結果を述べなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-05 ある地震について、3つの観測点の震源距離と地震波の到着時刻を表にまとめた（観測点 A では P 波が 15.5 秒、S 波が 21.0 秒）。(1) P 波・S 波の速さをそれぞれ求めなさい。(2) 地震の発生時刻を求め、その求め方を説明しなさい。(3) 初期微動継続時間が震源距離に比例する理由を、(1) の結果を用いて説明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U03　関連 JH-SCI-G1-U04

ある地震の観測記録（到着時刻は 10 時 15 分 0 秒からの経過秒数）

観測点	震源距離 [km]	P 波の到着（秒）	S 波の到着（秒）
A	44	15.5	21.0
B	188	33.5	57.0
C	208	36.0	62.0

C-06 ある地震について、3つの観測点の震源距離と地震波の到着時刻を表にまとめた（観測点 A では P 波が 15.8 秒、S 波が 23.0 秒）。(1) P 波・S 波の速さをそれぞれ求めなさい。(2) 地震の発生時刻を求め、その求め方を説明しなさい。(3) 初期微動継続時間が震源距離に比例する理由を、(1) の結果を用いて説明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U03　関連 JH-SCI-G1-U04

ある地震の観測記録（到着時刻は 10 時 15 分 0 秒からの経過秒数）

観測点	震源距離 [km]	P 波の到着（秒）	S 波の到着（秒）
A	54	15.8	23.0
B	120	29.0	45.0
C	222	49.4	79.0

C-07 ある地震について、3つの観測点の震源距離と地震波の到着時刻を表にまとめた（観測点 A では P 波が 11.0 秒、S 波が 17.0 秒）。(1) P 波・S 波の速さをそれぞれ求めなさい。(2) 地震の発生時刻を求め、その求め方を説明しなさい。(3) 初期微動継続時間が震源距離に比例する理由を、(1) の結果を用いて説明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U03　関連 JH-SCI-G1-U04

ある地震の観測記録（到着時刻は 10 時 15 分 0 秒からの経過秒数）

観測点	震源距離 [km]	P 波の到着（秒）	S 波の到着（秒）
A	42	11.0	17.0
B	168	29.0	53.0
C	238	39.0	73.0

C-08 ある酵素の反応速度を、温度を変えて測定したところ、表のようになった（架空の資料。40 ℃ で100）。(1) 表から読み取れる、温度と反応速度の関係を述べなさい。(2) 60 ℃ 以上で反応速度が急に小さくなる理由を説明しなさい。(3) 60 ℃ で処理した後に 40 ℃ にもどして測定すると、反応速度はどうなると予想されるか。理由とともに述べなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　概念理解

架空の資料：ある酵素の反応速度と温度

温度 [℃]	反応速度（相対値）
10	12
20	30
30	62
40	100
50	55
60	8
70	0

C-09 だ液アミラーゼ（基質はデンプン）の反応速度を、pH を変えて測定したところ、表のようになった（架空の資料。pH 7 で最大）。(1) この酵素の最適 pH を答えなさい。(2) この結果から「ペプシンも同じ pH で最もよくはたらく」と結論してよいか、理由とともに述べなさい。(3) 最適 pH から離れると反応速度が小さくなる理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　概念理解

架空の資料：だ液アミラーゼの反応速度と pH

pH	反応速度（相対値）
1	0
2	0
3	0
4	10
5	40
6	70
7	100
8	70
9	40
10	10

C-10 ある酵素の反応速度を、温度を変えて測定したところ、表のようになった（架空の資料。40 ℃ で 97）。(1) 表から読み取れる、温度と反応速度の関係を述べなさい。(2) 60 ℃ 以上で反応速度が急に小さくなる理由を説明しなさい。(3) 60 ℃ で処理した後に 40 ℃ にもどして測定すると、反応速度はどうなると予想されるか。理由とともに述べなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　概念理解

架空の資料：ある酵素の反応速度と温度

温度 [℃]	反応速度（相対値）
10	17
20	40
30	82
40	97
50	42
60	7
70	0

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　ある観測点での初期微動継続時間は 5.0 秒であった。P 波の速さを 6.0 km/s、S 波の速さを 4.0 km/s として、震源距離を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

P 波の速さ×時間で、$6.0 \times 5.0 = 30\,\mathrm{km}$

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02　ある観測点での初期微動継続時間は 12.0 秒であった。P 波の速さを 6.0 km/s、S 波の速さを 3.0 km/s として、震源距離を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

S 波の速さ×時間で、$3.0 \times 12.0 = 36\,\mathrm{km}$

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 ある観測点での初期微動継続時間は 5.0 秒であった。P 波の速さを 8.0 km/s、S 波の速さを 4.0 km/s として、震源距離を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

S 波の速さ×時間で、$4.0 \times 5.0 = 20\,\mathrm{km}$

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 非同調的に分裂している細胞 400 個を観察したところ、分裂期の細胞が 40 個、間期の細胞が 360 個であった。細胞周期を 24 時間として、分裂期の長さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

分裂期：間期＝40：360 なので、分裂期は $24 \times \dfrac{40}{360} \fallingdotseq 2.7$ 時間

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 タマネギの根端の細胞 500 個を観察したところ、分裂期の細胞は 50 個しかなかった。このことからどのようなことが言えるか。細胞は非同調的に分裂しているものとし、細胞周期を 24 時間とする。 6点

［ある生徒の解答］

分裂期の細胞が少ないのは、分裂期の細胞の多くが途中で死んでしまうからである

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 非同調的に分裂している細胞 200 個を観察したところ、分裂期の細胞が 10 個、間期の細胞が 190 個であった。細胞周期を 24 時間として、分裂期の長さを求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

分裂期：間期＝10：190 なので、分裂期は $24 \times \dfrac{10}{190} \fallingdotseq 1.3$ 時間

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 ある二本鎖 DNA の一方の鎖（鎖Ⅰ）では、A が 28 %、T が 22 % であった。もう一方の鎖（鎖Ⅱ）の A の割合を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

DNA では A＝T なので、鎖Ⅱの A も鎖Ⅰと同じ 28 %

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08 ある二本鎖 DNA の全塩基に占める A の割合が 20 % のとき、G の割合を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

A と G は対をつくるので、G も 20 %

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09 ある植物の葉に一定の強さの光を当てたときの二酸化炭素の吸収速度は 4（相対値／時間）、暗黒での放出速度は 1（相対値／時間）であった。この光の強さで 2 時間光を当てたとき、光合成によって取りこまれた二酸化炭素の量（相対値）を求めなさい。温度は一定とする。　6点

［ある生徒の解答］

光合成による吸収は $4 \times 2 = 8$

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10 ある植物の葉に一定の強さの光を当てたときの二酸化炭素の吸収速度は 12（相対値／時間）、暗黒での放出速度は 5（相対値／時間）であった。この光の強さで 4 時間光を当てたとき、光合成によって取りこまれた二酸化炭素の量（相対値）を求めなさい。温度は一定とする。　6点

［ある生徒の解答］

光合成による吸収は $12 \times 4 = 48$

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

CT-SCI-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））